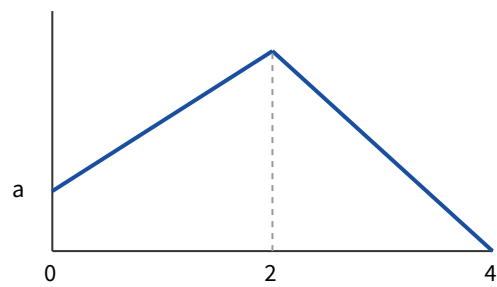


수학 확률과통계 · 통계: 확률분포와 정규분포 · 심화 · 문제편

수학 · 확률과통계 · 통계: 확률분포와 정규분포 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq x \leq 4$ 이고, X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



$f(0) = a$, $f(2)$ 가 최댓값, $f(4) = 0$ 이며 그래프는 두 선분으로 이루어져 있다. $P(1 \leq X \leq 3) = \frac{q}{p}$ 일 때, $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이고 $f(0) > 0$ 이다.)

[심화] 2 확률변수 X 는 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르고, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(2m, 4\sigma^2)$ 을 따른다. 두 확률변수가 다음 조건을 만족시킨다.
(가) $P(X \leq 40) = P(Y \geq 40)$
(나) $P(X \geq 52) = P(Y \leq 64)$
이때 $m + \sigma$ 의 값을 구하시오.

[심화] 3 한 개의 주머니에 1, 2, 3, 4의 숫자가 하나씩 적힌 공이 각각 2개씩 총 8개 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 두 공에 적힌 수의 곱을 확률변수 X 라 하자. $E(X) = \frac{q}{p}$ 일 때, $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

[심화] 4 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여 함수 $g(t) = P(m - t \leq X \leq m + 2t)$ 로 정의한다. $g(\sigma) = 0.8185$ 일 때, $g(2\sigma)$ 의 값을 아래 표준정규분포표를 이용하여 구한 값이 $0.abcd$ 이다. $a + b + c + d$ 의 값을 구하시오.

z	0.5	1.0	1.5	2.0
$P(0 \leq Z \leq z)$	0.1915	0.3413	0.4332	0.4772

[심화] 5 이산확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	-2	-1	0	1	2	계
$P(X = x)$	a	b	c	b	a	1

이때 $E(X) = 0$ 이고 $V(X) = \frac{9}{5}$ 이다. 또한 $P(X = 0) = \frac{1}{5}$ 일 때, a, b, c 에 대하여 $E(X^2)$ 의 값과 $E((3X - 2)^2)$ 의 값의 합을 구하시오.

[심화] 6 어느 공장에서 생산하는 부품 한 개의 무게는 평균 m , 표준편차 σ 인 정규분포를 따른다. 이 공장에서 생산한 부품 중 임의추출한 n 개의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자. $n = 16$ 일 때 $P(|\bar{X} - m| \leq 3) = 0.9544$ 이다. 같은 모집단에서 크기가 64인 표본을 임의추출할 때 $P(|\bar{Y} - m| \leq 3) = k$ 이다. 아래 표준정규분포표를 이용하여 구한 k 의 값이 $0.abcd$ 일 때, $10000k$ 의 값을 구하시오.

z	1.0	2.0	3.0	4.0
$P(0 \leq Z \leq z)$	0.3413	0.4772	0.4987	0.49997

[심화] 7 두 확률변수 X, Y 가 각각 정규분포 $N(10, 2^2), N(m, 2^2)$ 을 따른다. 실수 전체에서 정의된 함수 $h(k) = P(X \leq k) + P(Y \geq k)$ 가 $k = 13$ 에서 최솟값을 가진다. 이때 $h(13) = P(X \leq 13) + P(Y \geq 13)$ 의 값을 아래 표준정규분포표를 이용하여 구한 값이 $0.abcd$ 이다. $1000(a + b + c + d)$ 의 값을 구하시오. (단, $m > 10$ 이다.)

z	0.5	1.0	1.5	2.0
$P(0 \leq Z \leq z)$	0.1915	0.3413	0.4332	0.4772

[심화] 8 각 면에 1, 1, 2, 2, 3, 3이 적힌 정육면체 주사위를 두 번 던져 나온 두 수의 합을 확률변수 X 라 하자. 확률변수 $Y = aX + b$ 가 $E(Y) = 0, V(Y) = 1$ 을 만족시킨다. $a > 0$ 일 때, $a^2 + b^2 = \frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr